



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 3

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 7:7-8

"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, abrir-se-lhe-á." (Mateus 7:7-8)

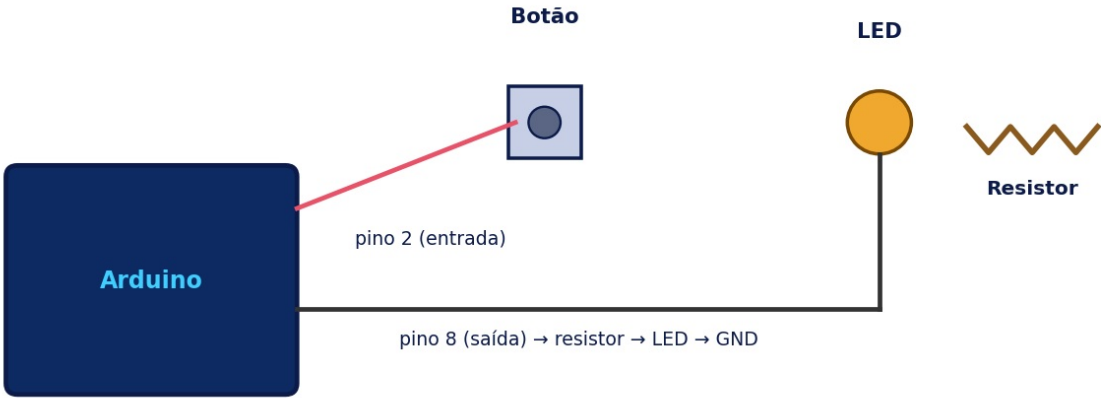
Um botão é uma entrada: quando o apertamos, enviamos uma informação ao Arduino, que responde de alguma forma — acendendo um LED, por exemplo. É uma conversa de mão dupla: eu ajo, e o circuito responde. Jesus nos ensina que a oração funciona de um jeito parecido: quando pedimos, buscamos e batemos, Deus ouve e responde. Ele não ignora quem O busca de coração. Hoje, cada vez que apertarmos o botão do nosso circuito e virmos o LED responder, vamos lembrar que Deus também nos ouve sinceramente.

➡ **Para pensar:** O que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?

🔧 O que vamos aprender hoje

- O que é uma entrada digital (input) e uma saída digital (output).
- Montagem de circuito com botão (push-button) e resistor.
- Comando digitalWrite() e leitura do estado do botão.
- Estrutura condicional if/else no código.
- Desafio: usar uma variável contadora para registrar quantas vezes o botão foi apertado.

Circuito da Aula 3 — Botão controlando o LED



Circuito da Aula 3 — o botão é a entrada, o LED é a saída controlada pelo código.

🛠️ Nossa atividade

1. Montar o circuito com botão controlando o LED.
2. Programar a lógica condicional if/else para o botão acender o LED.
3. Tentar o desafio de contar quantas vezes o botão foi apertado e mudar o comportamento do LED.
4. Escrever em um cartão um pedido de oração pessoal.

Escreva um pedido de oração pessoal em um cartão.

🗺️ O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
4	Sensor de luminosidade (LDR)
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8